

1 论文基本信息

题目	LoRI: Reducing Cross-Task Interference in Multi-Task Low-Rank Adaptation
课件日期	2025-05-08
研究方向	多任务学习 / LoRA / 稀疏适配
一句话概括	冻结随机投影并对任务特定低秩分量施加稀疏掩码, 减少不同任务之间的参数干扰, 同时进一步压缩可训练参数。

摘要要点

冻结随机投影并对任务特定低秩分量施加稀疏掩码, 减少不同任务之间的参数干扰, 同时进一步压缩可训练参数。本说明按“研究问题—核心机制—基础公式—实验阅读—局限与优化”的顺序重新组织, 不保留原始材料的封面、目录和页码对应。

2 研究问题与动机

这项工作的出发点不是简单地替换某个网络层, 而是识别现有范式中最影响**质量、效率、可靠性或可部署性**的瓶颈。结合论文所讨论的问题, 可以将研究动机概括为以下几点:

- 结论与未来工作 LoRI: Reducing Cross-Task Interference in Multi-Task Low Rank Adaptation
- LoRI 的优劣势优势 1: 相比 LoRA 最多减少 95% 的可训练参数
- 优势 2: 有效减少多任务场景下的参数干扰
- 优势 3: 在持续学习中缓解灾难性遗忘
- 劣势 1: 稀疏掩码校准需要额外的计算资源
- 劣势 2: 对超参数设置较为敏感

理解重点

阅读这类论文时, 应把“问题是否真实存在”“方法是否直接解决该问题”“实验是否排除了其他解释”分开判断。仅凭更大的模型、更多数据或更长训练得到的提升, 不能自动视为结构创新带来的收益。

3 核心思想与整体流程

冻结随机投影并对任务特定低秩分量施加稀疏掩码, 减少不同任务之间的参数干扰, 同时进一步压缩可训练参数。从信息流角度看, 其基本流程可以整理为下图。

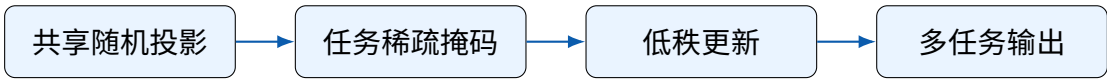


图 1: 核心信息流与处理阶段。

3.1 方法组成与信息流

- 结论与未来工作 LoRI: Reducing Cross-Task Interference in Multi-Task Low Rank Adaptation

- LoRI 的方法细节 Figure2(a) 展示了 LoRI 的方法结构, 包括冻结后的投影矩阵 A 和稀疏更新的矩阵 B
- Figure2(c) 展示了 LoRI 在持续学习中的应用, 通过稀疏掩码实现安全适配器的构建和任务适应。
- Figure2(b) 展示了 LoRI 适配器合并的方式, 通过保持适配器的正交性来减少干扰
- 拼接合并 (加权平均) 和线性合并 (任务算术) 两种合并方法 LoRI: Reducing Cross-Task Interference in Multi-Task Low Rank Adaptation
- 单任务性能在自然语言理解、数学推理、代码生成和安全对齐等任务上, LoRI-D 和 LoRI-S 的性能接近或优于 LoRA 和 DoRA, 同时显著减少了可训练参数。
- Adapters 合并多任务合并时, LoRI 的拼接合并方法性能接近单任务基线; 与 LoRA 合并方法相比, LoRI 在代码生成和安全对齐任务上表现更优。

结构解析

- 18 结论与未来工作 LoRI 在减少可训练参数和降低任务干扰方面表现出色
- 未来可探索结构化稀疏模式, 将 LoRI 扩展到多模态模型

下图补充展示模块连接、数据流或训练阶段之间的关系。

LoRI 的方法细节

Figure2 (a) 展示了 LoRI 的方法结构, 包括冻结后的投影矩阵 A 和稀疏更新的矩阵 B; Figure2 (b) 展示了 LoRI 适配器合并的方式, 通过保持适配器的正交性来减少干扰; Figure2 (c) 展示了 LoRI 在持续学习中的应用, 通过稀疏掩码实现安全适配器的构建和任务适应。

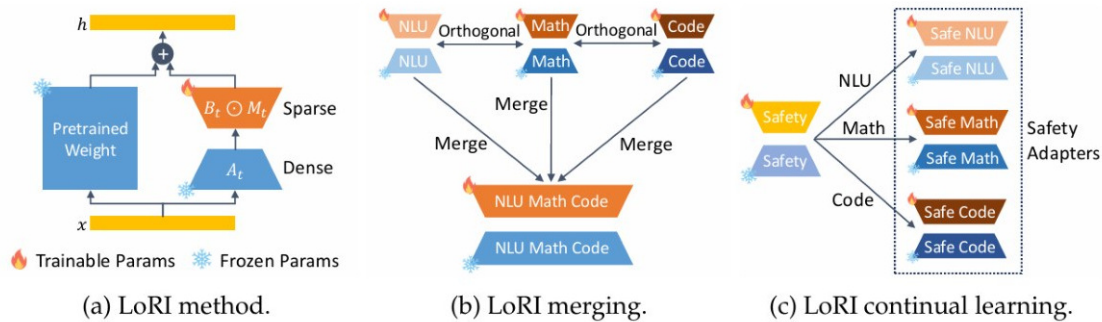


Figure 2: Overview of the proposed LoRI method. (a) LoRI freezes the projection matrices A_t and

图 2: 模型结构、数据流或主要训练阶段。

4 数学与机制理解

本节给出理解该工作的基础数学结构。公式用于解释方法所属范式, 并不替代原论文中的完整推导。

$$W' = W + \Delta W, \quad \Delta W = BA, \quad \text{rank}(\Delta W) \leq r \quad (1)$$

参数高效微调冻结原权重 W , 只学习低秩更新 BA 。相关方法的创新通常围绕稀疏、共享、路由或低维参数生成展开。

从公式回到方法

应重点观察论文究竟改变了公式中的哪一部分: 是输入表示、连接矩阵、条件变量、参数化方式、训练目标, 还是求解与调度过程。真正的创新通常可以在这一层被准确定位。

5 实验结果应如何阅读

- 消融实验 - 合并权重合并权重对多任务性能有平衡作用, 权重不同, 各领域性能表现不同。
- 消融实验 - 掩码粒度模型级掩码效果最佳; 细粒度掩码 (如矩阵级) 导致性能下降。
- 消融实验 - 校准步骤校准步骤越多, 稀疏掩码校准得越准确, 模型性能越好。
- 消融实验 - 稀疏比率不同层和投影类型的稀疏比率差异, 馈前向 (FFN) 投影保留更多参数, 顶部层比底部层稀疏度低。
- 数据集 (自然语言理解、数学推理、代码生成、安全对齐)
- 基线方法 (全量微调、LoRA、DoRA 等)
- 超参数设置 (如学习率、批大小等)。

结果解读

- 合并权重合并权重对多任务性能有平衡作用, 权重不同, 各领域性能表现不同

下图用于直观呈现主要对比、消融、定性样例或效率结果。

消融实验 - 合并权重

合并权重对多任务性能有平衡作用, 权重不同, 各领域性能表现不同。

CV&NLP
RESEARCHER

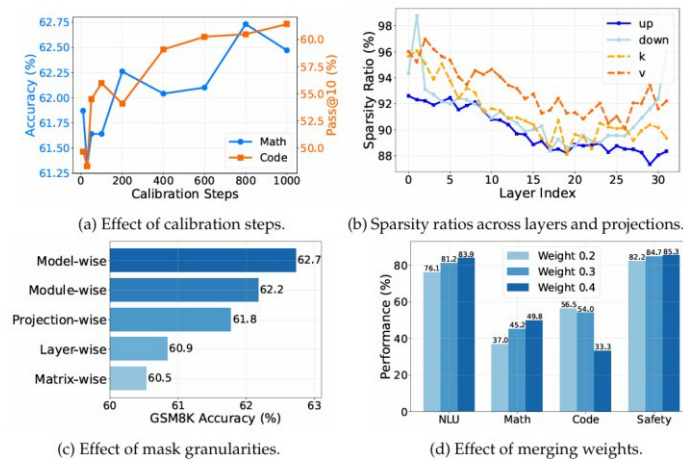


Figure 3: Ablation studies across different settings. Base model: Llama 3.2B, $\text{rank} = 22$. Additional

图 3: 代表性实验对比、消融结果或定性样例。

实验部分不应只看单一最好数字。还需要核对模型规模、训练数据、训练步数、采样或解码预算、硬件条件以及是否使用额外蒸馏、检索或后处理。只有比较条件接近时, 结果才能真正说明方法本身的优势。

6 优点、局限与可优化空间

6.1 主要优点

- **问题与方法对应明确**: 论文围绕一个可识别的核心瓶颈展开, 方法结构能够直接映射到该瓶颈。
- **可复用的设计思想**: 即使不完整复现模型, 其中的分解、稀疏化、递归、条件控制或系统优化思想也可迁移到相邻任务。

- **实验提供了多角度证据**：实验通常同时展示主结果、效率比较、案例或消融，使结论不完全依赖单一指标。

6.2 局限与进一步优化

- 需要进一步区分**结构收益**与更大算力、更多数据、不同训练技巧带来的收益，并在等参数、等计算预算下进行严格比较。
- 对超参数、输入分布和模型规模的敏感性仍应系统分析；在一个数据集上的最优配置不一定能直接迁移。
- 实际部署还要考虑显存峰值、并发、延迟抖动、失败案例和鲁棒性，而不仅是离线平均指标。
- 可尝试将该方法与蒸馏、量化、缓存复用、动态路由或更强的表示学习结合，验证不同优化是否互补。

7 结论

总体而言，冻结随机投影并对任务特定低秩分量施加稀疏掩码，减少不同任务之间的参数干扰，同时进一步压缩可训练参数。。进一步需要注意：结论与未来工作 LoRI: Reducing Cross-Task Interference in Multi-Task Low Rank Adaptation; 结论与未来工作 LoRI 在减少可训练参数和降低任务干扰方面表现出色。